

Группа М3209

К работе допущен

Студенты: Клименко А.А.
Кузнецова А.А.

Работа выполнена 8.12.2024

Преподаватель Писарева Ю. И.

Отчет принят

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе №3.01

Изучение электростатического поля методом

моделирования

1. Цель работы.

1. Построение сечений эквипотенциальных поверхностей и силовых линий электростатического поля на основе экспериментального моделирования распределения потенциала в слабопроводящей среде.

2. Задачи, решаемые при выполнении работы.

1. Построение эквипотенциальных линии, соединением точек с одинаковым потенциалом на миллиметровой бумаге.
2. Рисование силовых линий, с использованием свойства их ортогональности к эквипотенциальным линиям.
3. Расчет напряженности поля в центре и у электродов, оценка погрешность.
4. Определение области с минимальной и максимальной напряженностью
5. Построение графика зависимости потенциала от координаты для двух конфигураций поля, и их сравнение.

4. Метод экспериментального исследования.

Построение эквипотенциальных линий и силовых линий электрического поля, расчет напряженности и погрешности, а также анализ зависимостей потенциала от координаты с графическим представлением.

5. Рабочие формулы и исходные данные.

Рабочие формулы:

1. $E_m = \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{l_2 - l_1}$, где E_m – напряженность электрического поля, φ_1, φ_2 – потенциалы, l_1, l_2 – координаты точек измерения.
2. $\Delta\varphi = \varphi_1 - \varphi_2$, где $\Delta\varphi$ – разность потенциалов между двумя точками.
3. Погрешность:

$$\Delta E_m = \sqrt{\left(\frac{\partial E_m}{\partial \varphi_1} \cdot \Delta \varphi_1\right)^2 + \left(\frac{\partial E_m}{\partial \varphi_2} \cdot \Delta \varphi_2\right)^2 + \left(\frac{\partial E_m}{\partial l_1} \cdot \Delta l_1\right)^2 + \left(\frac{\partial E_m}{\partial l_2} \cdot \Delta l_2\right)^2},$$

где $\Delta\varphi_1, \Delta\varphi_2, \Delta l_1, \Delta l_2$ – абсолютные погрешности соответствующих измерений.

4. При наличии проводящего кольца модуль напряженности поля пропорционален густоте силовых линий.
5. Максимальная напряженность электрического поля E_{max} находится в областях с минимальным потенциалом.

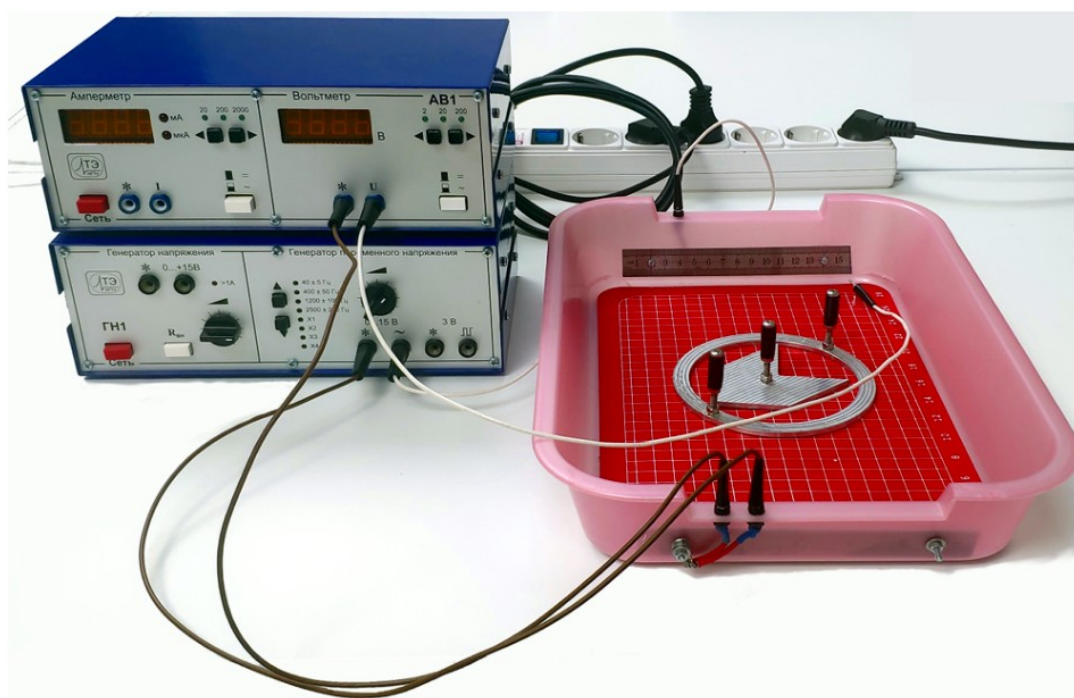
6. Измерительные приборы.

Таблица 1. Измерительные приборы

№ п/п	Наименование	Тип прибора	Используемый диапазон	Погрешность прибора
-------	--------------	-------------	-----------------------	---------------------

1	Многофункциональный генератор напряжения	ГН1	0–100 В	$\pm 1\%$
2	Вольтметр	АВ1 (комбинированный)	0–10 В	$\pm 0.5\%$
3	Измерительный зонд	Изолированный проводник	—	—

7. Схема установки

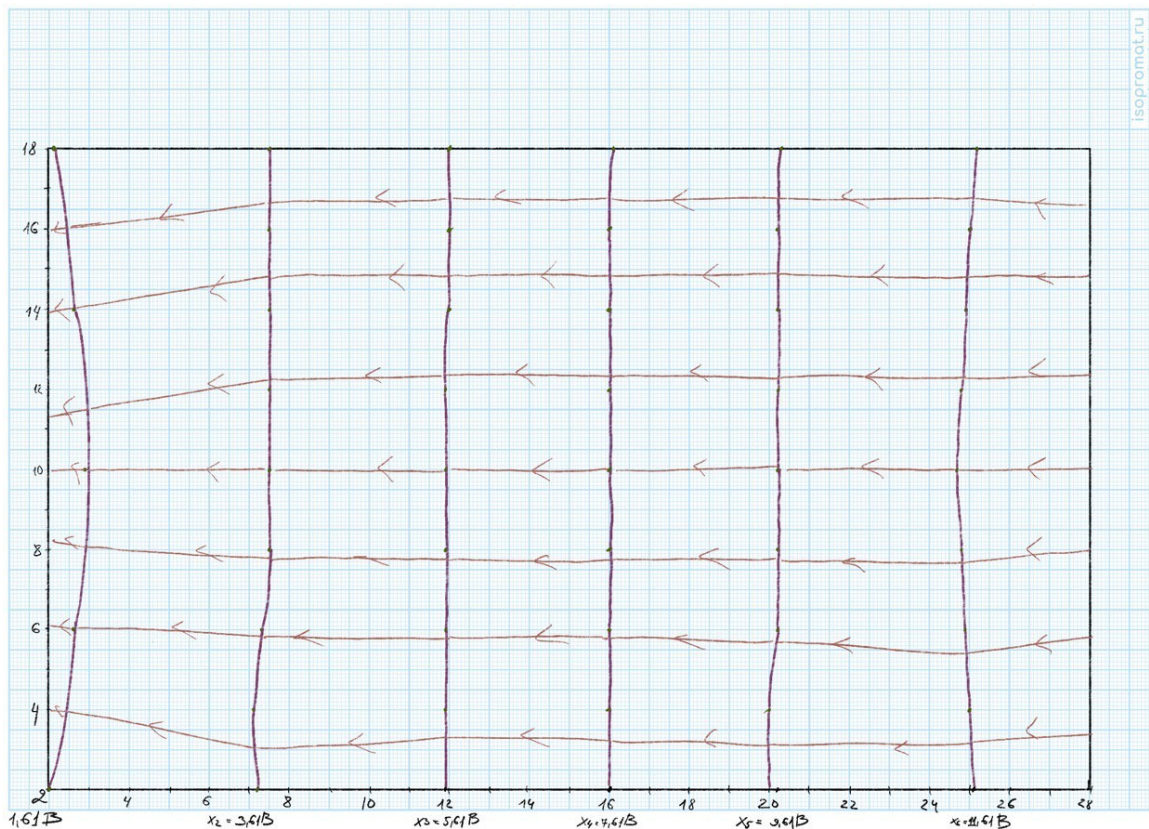


В состав установки входят:

1. Вольтметр
2. Генератор напряжения
3. Электролитическая ванночка, в которой расположены два плоских металлических электрода, подключенных к многофункциональному генератору напряжения ГН1.
4. Измерительный зонд
5. Металлическое тело

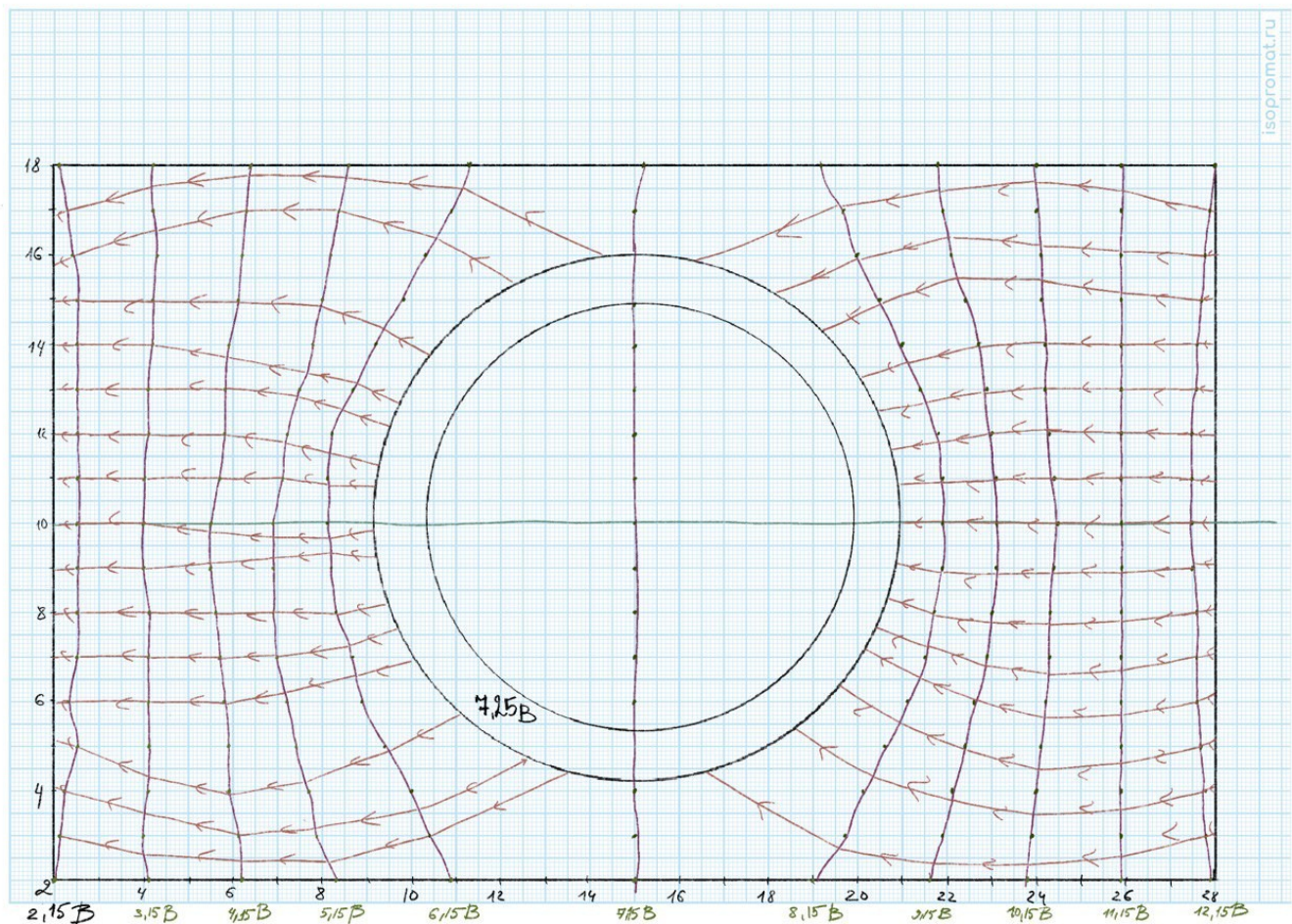
8. Результаты прямых измерений и их обработки

Рисунок 1



На рисунке 1 представлены эквипотенциальные линии, отражающие распределение электрического поля в электролитической ванне. Линии равного потенциала имеют плавные очертания, их плотность возрастает вблизи электродов, что указывает на области с максимальной напряженностью электрического поля. В центральной части ванны линии разрежены, что соответствует минимальной напряженности. Рисунок демонстрирует закономерности распределения поля между плоскими металлическими электродами, подтверждая, что форма и расположение электродов определяют характер электрического поля.

Рисунок 2



На рисунку 2 мы добавили кольцо и можем видеть как оно влияет на распределение электрического поля. Линии эквипотенциала вокруг кольца становятся плотнее, что указывает на увеличение напряженности поля рядом с ним. Внутри кольца потенциал остается одинаковым равным **7.25**, что показывает, как оно экранирует поле внутри себя. Этот рисунок наглядно демонстрирует, как проводящее кольцо изменяет электрическое поле вокруг себя.

9. Расчет результатов косвенных измерений

По формуле 1 рассчитаем величину напряженности в центре электролитической ванны и в окрестности одного из электродов (без проводящего кольца)

$$\langle E_{12} \rangle \cong \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{l_{12}} = \frac{6,61 - 1,61}{0,12 \text{ (м)}} = 41,7 \text{ В/м}$$

Для конфигурации поля при наличии проводящего кольца найдем на построении области с минимальной E_{min} и максимальной E_{max} напряженностью. И так как максимальная напряженность электрического поля будет там, где потенциал минимальный, получаем, что

$$E_{max} = \text{снаружи кольца}$$

$$E_{min} = \text{внутри кольца, тк внутри потенциал везде одинаковый}$$

А точнее $E_{max} \approx 44.44 \text{ В/м}$ наблюдается у краев кольца.

- Минимальная напряженность $E_{min} \approx 0 \text{ В/м}$. Это связано с тем, что потенциалы в этой области не изменяются.

10. Расчет погрешностей измерений (для прямых и косвенных измерений).

Рассчитаем погрешности для потенциалов φ_1, φ_2 :

$$\overline{\varphi}_1 = \varphi_1, \Delta_{\varphi_1} = \Delta_{u\varphi_1} = 0,1 \text{ В}, \varepsilon_{\varphi_1} = \frac{\Delta_{\varphi_1}}{\overline{\varphi}_1} 100\% = \frac{0,1}{6,61} * 100\% = 0,0151\%$$

И рассчитаем доверительный интервал для φ_1 при $\alpha=1$:

$$\varphi_1 = (6,61 \pm 0,1) \text{ В}; \varepsilon_{\varphi_1} = 0,0151\%; \alpha=1$$

Проведем аналогичные расчеты для φ_2 , тоже при $\alpha=1$:

$$\varphi_2 = (1,61 \pm 0,1) \text{ В}; \varepsilon_{\varphi_1} = 0,0621\%; \alpha=1$$

Рассчитаем погрешности для расстояния l_{12} и доверительный интервал:

$$l_{12} = (120 \pm 1) \text{ мм}; \varepsilon_{l_{12}} = 0,0084\%; \alpha=1$$

По формуле 3 найдем абсолютную погрешность

$$\Delta_{\langle E_{12} \rangle} = \sqrt{\left(\frac{\partial \langle E_{12} \rangle}{\partial \varphi_1} \Delta_{\varphi_1} \right)^2 + \left(\frac{\partial \langle E_{12} \rangle}{\partial \varphi_2} \Delta_{\varphi_2} \right)^2 + \left(\frac{\partial \langle E_{12} \rangle}{\partial l_{12}} \Delta_{l_{12}} \right)^2} = (1)$$
$$(1) = \sqrt{\left(\frac{\Delta_{\varphi_1}}{l_{12}} \right)^2 + \left(\frac{-\Delta_{\varphi_2}}{l_{12}} \right)^2 + \left(\frac{\Delta_{l_{12}}(\overline{\varphi}_1 - \overline{\varphi}_2)}{-2l_{12}} \right)^2} = \sqrt{\left(\frac{\frac{2}{3} 0,1}{0,12} \right)^2 + \left(\frac{-\frac{2}{3} 0,1}{0,12} \right)^2 + \left(\frac{\frac{2}{3} 0,001 (6,61 - 1,61)}{-2 * 0,12} \right)^2} \approx 0,7858$$

таким образом получаем:

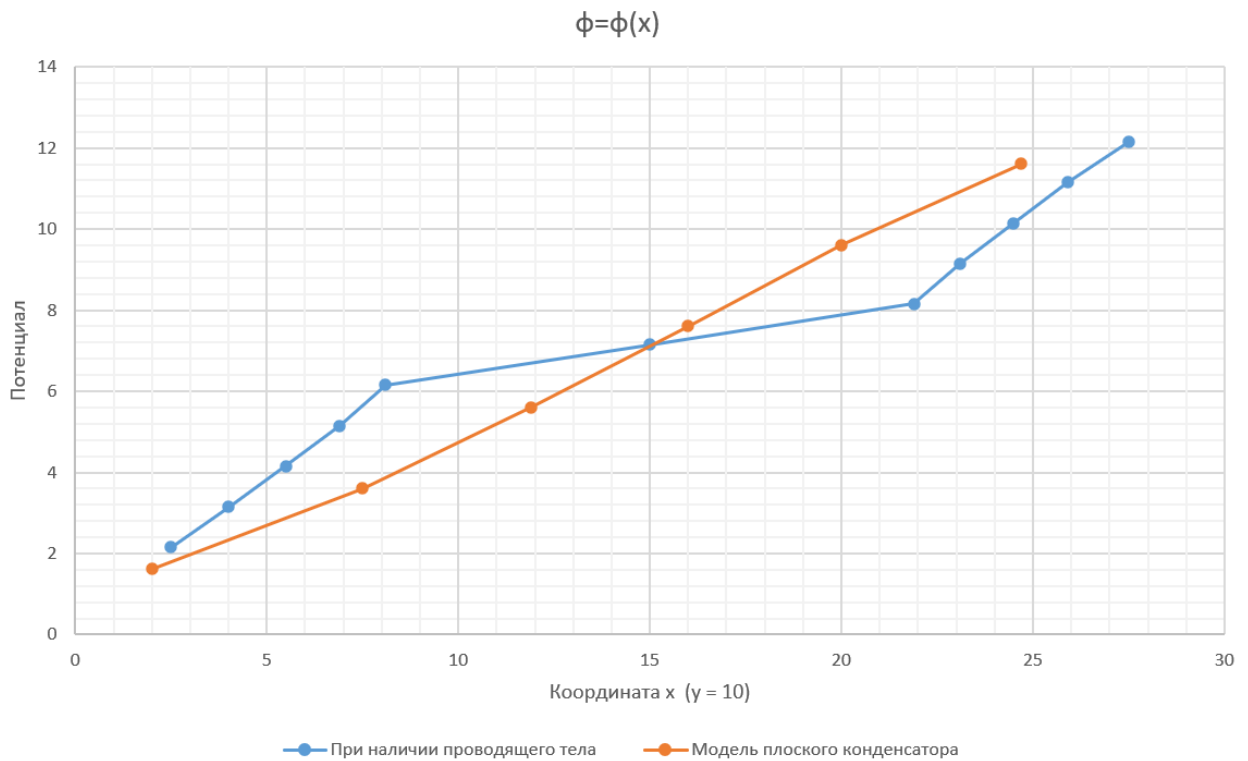
$$\varepsilon_{\langle E_{12} \rangle} = \frac{\Delta_{\langle E_{12} \rangle}}{\langle E_{12} \rangle} 100\% = \frac{0,7858}{41,7} * 100\% = 0,0188\%$$

И теперь мы можем оценить оцените поверхностную плотность электрического заряда на электродах:

$$\sigma' \cong -\varepsilon_0 \frac{\Delta \varphi}{\Delta l} \cong -8,85 * 10^{-12} \frac{0,1}{0,001} = -8,85 * 10^{-10} \frac{\text{ФВ}}{\text{м}^2}$$

11. График

Графики зависимости потенциала $\varphi = \varphi(x)$ от координаты для двух конфигураций поля



Описание построения графиков:

Графики построены на основе экспериментальных данных для горизонтали $Y=10$ см. Потенциалы измерялись с шагом по оси X , как для конфигурации без кольца, так и с проводящим кольцом. Данные для обеих конфигураций нанесены на одни и те же оси для удобства сравнения.

Результаты:

1. Конфигурация без кольца:

- Потенциал изменяется линейно вдоль оси X между электродами.
- График представляет собой прямую линию, что указывает на однородное распределение электрического поля.

2. Конфигурация с кольцом:

- Потенциал изменяется нелинейно из-за влияния проводящего кольца.
- Внутри кольца потенциал постоянен ($\Delta\phi=0$), что отображается практически как горизонтальный участок графика. (рост не так стремителен)
- Вблизи границ кольца потенциал меняется быстрее, что соответствует локально повышенной напряженности электрического поля.

Сравнение графиков:

- График для конфигурации без кольца показывает линейное изменение потенциала вдоль всей длины ванны.
- График с кольцом демонстрирует заметные отклонения от линейной зависимости, что связано с перераспределением силовых линий поля.
- Внутри кольца поле отсутствует, а потенциал остается постоянным, что подтверждается экспериментально.

Выводы по результатам сравнения:

1. В случае конфигурации без кольца распределение потенциала полностью

соответствует модели однородного электрического поля.

2. Добавление кольца приводит к существенным изменениям конфигурации поля, включая появление областей с нулевой напряженностью внутри кольца и повышенной напряженностью у его границ.
3. Экспериментальные графики подтверждают теоретическую модель перераспределения электрического поля в присутствии проводящих объектов.

12. Выводы и анализ результатов

1. В результате эксперимента исследовано распределение потенциала и напряженности электрического поля в двух конфигурациях: с проводящим кольцом и без него.
2. При отсутствии кольца электрическое поле соответствует теоретической модели плоского конденсатора, с равномерным распределением потенциала и напряженности.
3. Добавление кольца изменяет распределение поля, что подтверждает экспериментальная визуализация силовых линий и рассчитанные значения напряженности.
4. Погрешности измерений находятся в пределах допустимых значений, что подтверждает достоверность результатов.
5. Эксперимент подтвердил, что напряженность электрического поля максимальна там, где потенциал минимален, и наоборот.